

# TB Pitch Shifter

## SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skoncentrowany procesor czasu rzeczywistego z niezależnym ruchem Pitch i Formant, stałym opóźnieniem, wyrównanym obejściem i pracą mono/stereo.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 4

# 1. Przeznaczenie produktu

**Skoncentrowany procesor czasu rzeczywistego z niezależnym ruchem Pitch i Formant, stałym opóźnieniem, wyrównanym obejściem i pracą mono/stereo.**

Zmiany szybkości odtwarzania łączą wysokość, czas trwania i postrzegany rozmiar źródła. TB Pitch Shifter przesuwając odstępy harmoniczne w czterech oktawach, podczas gdy formanty mogą poruszać się niezależnie, umożliwiając zmiany oktafów, transformacje wielkości głosu i zaprojektowane przesunięcia tonalne bez zmiany czasu trwania klipu.

## Jaki wynik to daje

- Pitch przesunięcie od -24 do +24 półtonów
- Niezależne przesunięcie formantu z -12 na +12 półtonów
- Automatyczna transformacja mono lub stereo
- Wyrównane obejście i powtarzalne przywoływanie sesji

## Przepływ sygnału

Input -> FFT analiza -> ponowne mapowanie wysokości harmonicznych -> niezależne ponowne mapowanie obwiedni formantu -> transformacja odwrotna -> wyjście z wyrównaniem opóźnienia

# 2. Kompletny przewodnik po funkcjach

## Pitch

Przesuwa nutę i odstępy harmoniczne w półtonach. Wartości dodatnie podnoszą ton; wartości ujemne ją obniżają.

## Formant

Niezależnie przesuwaj postrzegany rozmiar rezonansowy. Wartości ujemne na ogół brzmią mocniej/ciemniej; wartości dodatnie mniejsze/jaśniejsze.

## Niezależne działanie

Ustaw jedną kontrolkę na zero, aby zmienić tylko drugą. Połącz je ręcznie tylko wtedy, gdy pożądana jest konwencjonalna relacja wielkości przypominająca prędkość.

## Programy

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male i Male to Female stanowią bezpośrednie punkty początkowe.

## Opóźnienie i automatyzacja

Przetwarzanie FFT wykorzystuje stałe raportowane opóźnienie. Automatyka jest wygładzona, ale bardzo szybkie, duże skoki mogą celowo ujawniać przejścia widmowe.

# 3. Szybki start

1. Zaczynaj od ustawienia obu elementów sterujących na zero.
2. Ustaw Pitch dla wymaganego interwału muzycznego.
3. Dostosuj Formant, aby przywrócić naturalny rozmiar lub stworzyć zamierzony charakter.
4. Porównaj z wyrównanym obejściem.

5. Zautomatyzuj znaczące muzycznie przejścia i zostaw miejsce na zrekonstruowane szczyty.

## 4. Praktyczne przepływy pracy

### Naturalna podwójna oktawa

1. Ustaw Pitch na +12 lub -12.
2. Jeśli źródło dźwięku jest za małe lub za duże, przesun Formant nieco w przeciwnym kierunku.
3. Jeśli nuta wytrawna musi pozostać, miksuj na równoległej ścieżce.

**Oczekiwany wynik:** Tworzona jest stabilna warstwa oktawaowa bez zmiany czasu trwania klipu.

### Transformacja Character

1. Pozostaw Pitch w pobliżu zera.
2. Przesun Formant silnie dodatnio lub ujemnie.
3. Dodaj dalszy ciąg EQ dopiero po ustaleniu znaku.

**Oczekiwany wynik:** Rozmiar postrzeganego źródła zmienia się, podczas gdy nuta pozostaje wyśrodkowana.

## 5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

## 6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Gęsta polifonia i transjenty mogą powodować rozmazanie widma.
- Ekstremalne przesunięcia mogą ujawnić artefakty fazowe lub formantowe.
- Stałe opóźnienia powinny być kompensowane przez hosta.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podbłok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksru równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.

- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

## 7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

| Parametr                      | Zakres / opcje                                               | Domyślne | Stan gospodarza         | Funkcja                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 773352680   | Off, On                                                      | Off      | Automatyczne;<br>Bypass | Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta. |
| Formant<br>VST3 ID 1470039715 | -12.00 st to +12.00 st                                       | 0.00 st  | Automatyczne            | Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.      |
| Pitch<br>VST3 ID 106677056    | -24.00 st to +24.00 st                                       | 0.00 st  | Automatyczne            | Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.      |
| Program<br>VST3 ID 1886548852 | Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female | Init     | Automatyczne            | Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.         |

### Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.